

杭州电子科技大学

《智能传感技术》

实验报告

【禁止抄袭】

姓 名: _____

学 号: _____

班 级: _____

指导老师: _____

2025 年 12 月 19 日

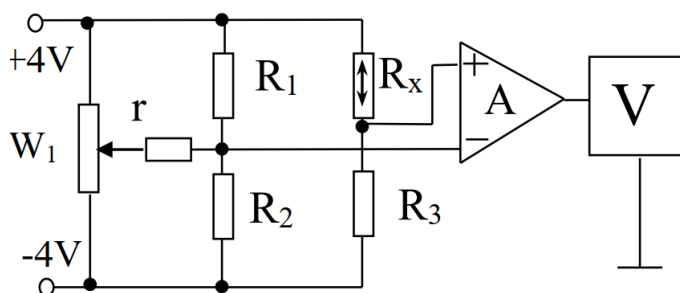
实验一 应变片与直流电桥（单臂、半桥、全桥比较）

一、金属箔式应变片性能——单臂单桥

1.1 实验过程概括

先对差动放大器调零；检查测微头安装是否牢固，转动测微头至 10mm 刻度处，并调整旋紧固定螺钉，使测微头上下移动至双平行梁处于水平位置（目测），测微头与梁的接触紧密；将直流稳压电源开关打到 4V 档，打开主副电源，预热数分钟，调整电桥平衡电位器 W_1 ，使电压表指示为零。调零时逐步将电压表量程 20V 档转换到 2V 档。

仅接一个应变片，形成“单臂单桥”。旋动测微头，记下梁端位移与电压表的数值，每一圈 0.5mm 记一个数值；在最大位移处，以每 0.5mm 减至原始值，记录反行程示值。



1.2 实验数据及现象记录、分析

【实验数据】

位移(mm) X	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5
电压(mV)正行程 V_1	0	4	8	12	16	20	24	28	32	35
电压(mV)负行程 V_2	-1	1	5	9	14	18	23	27	31	35

【实验现象】

旋动测微头，记下梁端位移与电压表的数值，每一圈 0.5mm 记一个数值，发现记录的数值随着位移近似呈现线性增长。而当从正行程最大值以每 0.5mm 减至原始值，记录反行程下的示值时发现记录的数值随着位移近似呈现线性递减，且对应位移的负行程电压值略小于正行程电压值。

【现象分析】

电压与位移近似线性的原因：电阻应变式传感器在小位移范围内，梁的弹性形变与位移呈线性关系，而传感器的电压输出与形变量（应变）成正比，因此电压与位移呈现近似线性增长/递减的关系。

负行程电压略小的原因——迟滞现象：实验中机械部件（测微头、梁的连接结构）存在摩擦，梁的材料形变恢复存在弹性滞后；且传感器本身也有迟滞特性；当位移从大到小（负行程）变化时，形变/应变的恢复滞后于位移变化，因此对应电压值略小于正行程。

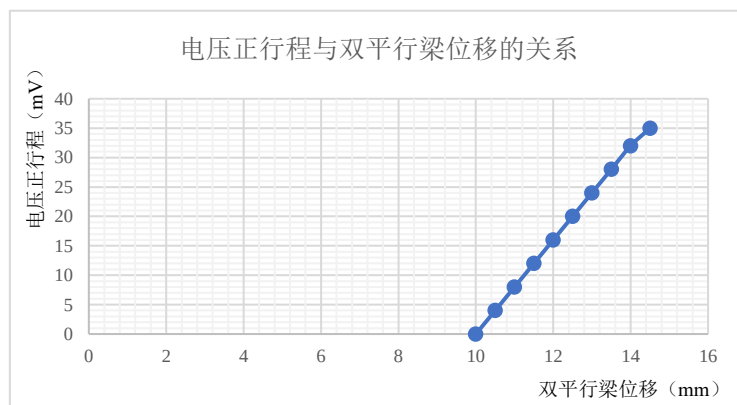
正行程初期位移的灵敏度稳定，仅最后因位移/电压变化偏离线性，说明小位移范围内传感器线性度较好；而负行程的迟滞会引入测量误差，实际应用中可通过多次往复测量、优化机械结构减小迟滞影响。

1.3 实验数据分析与误差分析

根据公式计算得系统灵敏度：

$$S = \frac{\Delta V}{\Delta X} = \frac{(35-0) \times 10^{-3} \text{V}}{(14.5-10) \times 10^{-3} \text{m}} \approx 7.78 \text{ V/m}$$

利用 Excel 作出 V - X 关系曲线如下：



【拟合直线】按最小二乘法求出，令 $V_1 = kX + b$ ，将数据代入公式得：

$$k = \frac{n \sum X_i V_i - \sum X_i \sum V_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} = 7.89, \quad b = \frac{\sum V_i - a \sum X_i}{n} = -78.76$$

故拟合直线为： $V_1 = 7.89X - 78.76$ 。

【线性度误差】（也称为非线性误差）常用“最大偏差法”计算，核心步骤为：计算各原始数据点的理论电压值→求实际值与理论值的偏差→确定最大偏差→结合测量满量程计算线性度误差。具体计算过程如下：

① 已得到拟合直线方程： $V_{\text{理论}i} = 7.89X_i - 78.76$ 。

② 偏差定义： $\Delta_i = V_{\text{实际}i} - V_{\text{理论}i}$ 。

③ 根据上式填写下表的 $V_{\text{理论}}$ 与偏差 Δ ：

$X(\text{mm})$	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5
$V_{\text{实际}}(\text{mV})$	0	4	8	12	16	20	24	28	32	35
$V_{\text{理论}}(\text{mV})$	0.1461	4.0914	8.0367	11.9820	15.9273	19.8726	23.8179	27.7633	31.7086	35.6539
偏差 $\Delta(\text{mV})$	0.1461	0.0914	0.0367	0.0180	0.0727	0.1273	0.1820	0.2367	0.2914	0.6539

④ 计算最大偏差的绝对值： $|\Delta_{\max}| = \max(|\Delta_1|, |\Delta_2|, \dots, |\Delta_{10}|) = |-0.6539| = 0.6539 \text{mV}$ 。

⑤ 计算满量程： $V_{\text{FS}} = V_{\text{理论max}} - V_{\text{理论min}} = 35.6539 - 0.1461 = 35.5078 \text{mV}$ 。

⑥ 计算线性度误差： $\gamma_L = \frac{|\Delta_{\max}|}{V_{\text{FS}}} \times 100\% \approx \frac{0.6539}{35.5078} \times 100\% \approx 1.84\%$ 。

【灵敏度】定义为拟合直线的斜率，即单位位移变化所引起的电压变化量。故对于上面的线性关系 $V_1 = kX + b$ ，灵敏度为 $S = k = 7.89 \text{ V/m}$ 。

【滞后误差】定义为相同位移下，正行程与负行程的电压差值的最大值，与满量程输出的比值（以百分比表示）。根据反行程所得结果可算出滞后误差 r_H 。

位移(mm) X	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5
电压(mV)正行程 V_1	0	4	8	12	16	20	24	28	32	35
电压(mV)负行程 V_2	-1	1	5	9	14	18	22	27	31	35
电压差(mV) ΔV	1	3	3	3	2	2	1	1	1	0

从表中可知，最大电压差为 $\Delta V_{\max} = 3\text{mV}$ （对应位移 10.5、11、11.5 mm）。

满量程输出为正行程的电压范围： $V_{\text{FS}} = V_{1\max} - V_{1\min} = 35 - 0 = 35 \text{ (mV)}$ 。

代入公式得滞后误差： $r_H = \frac{\Delta V_{\max}}{V_{\text{FS}}} \times 100\% = \frac{3}{35} \times 100\% \approx 8.57\%$ 。

1.4 思考题

【问题】本实验电路对直流稳压源、差动放大器有何要求？它们对输出结果影响怎样？

【回答】（1）直流稳压源需稳定输出 4V且接线时关闭电源避免短接，若其电压波动会干扰电桥输出、增大数据误差，短接则会损坏仪器；

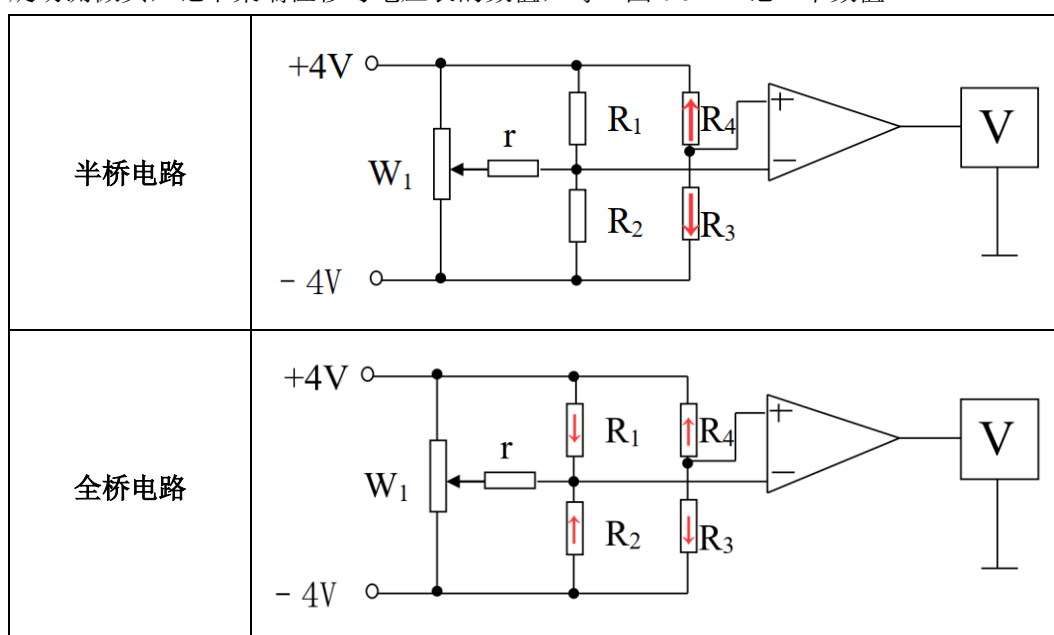
（2）差动放大器提前调零、增益稳定且适中（实验中不可改变），若未调零会引入零点漂移造成系统误差，增益过大易使电压溢出、过小则降低测量精度，增益变动会破坏 V-X 线性关系，导致灵敏度、线性度等结果失真。

二、金属箔式应变片：单臂、半桥、全桥比较

2.1 实验过程概括

调零及预热步骤同 1.1（略）。半桥、全桥分别按下图连接（箭头表示受拉/受压）。

旋动测微头，记下梁端位移与电压表的数值，每一圈 0.5mm 记一个数值。



2.2 实验数据及现象记录、分析

【实验数据】

单臂电路										
位移(mm)	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5
电压(mV)	0	4	8	12	16	20	24	28	32	35
半桥电路										
位移(mm)	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5
电压(mV)	0	10	21	32	42	52	62	73	83	94
全桥电路										
位移(mm)	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5
电压(mV)	0	20	42	63	83	104	124	145	166	187

【实验现象】旋动测微头调整梁端位移（每 0.5mm 记录一组）时，观察到：

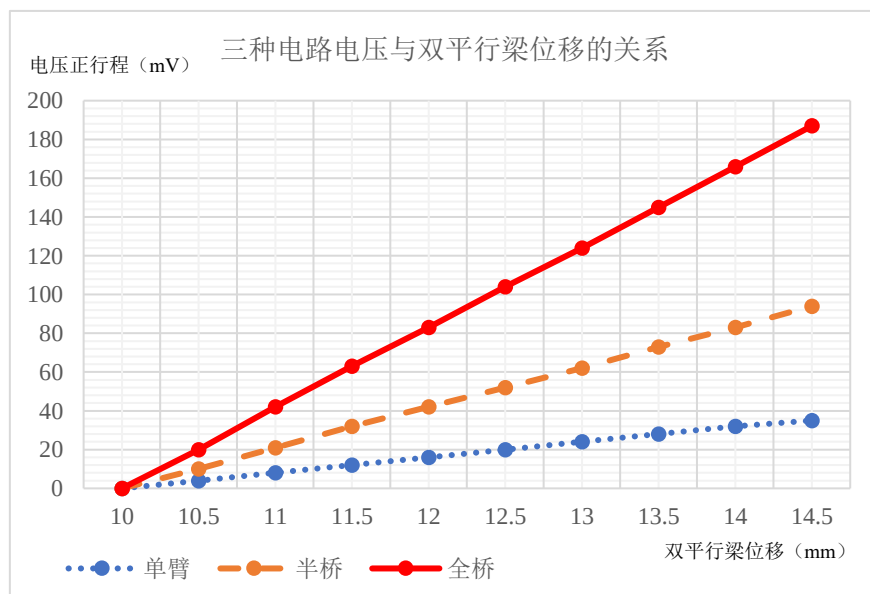
- ◇ 单臂电路中，电压随位移近似线性增长，但电压变化幅度较小；
- ◇ 半桥电路中，电压随位移呈近似线性增长，电压变化幅度明显大于单臂电路；
- ◇ 全桥电路中，电压随位移同样近似线性增长，电压变化幅度是三种电路中最大的。

【现象分析】三种电路的电压与位移均呈近似线性关系，原因是金属箔式应变片在小位移范围内，应变与位移呈线性关联，且桥路结构未引入非线性失真，因此输出线性度较好；半桥、全桥采用差动结构，不仅提升了灵敏度，还能补偿温度漂移、机械振动等共模干扰，测量精度与抗干扰能力均优于单臂电路。灵敏度差异如下：

- ◇ 单臂电路接入 1 个应变片，电压输出与应变的关系为 $\Delta U \propto \Delta \varepsilon$ ，灵敏度最低；
- ◇ 半桥电路接入 2 个差动应变片（一个受拉、一个受压），输出电压 $\Delta U \propto 2\Delta \varepsilon$ ，灵敏度约为单臂的 2 倍；
- ◇ 全桥电路接入 4 个差动应变片（两对受拉/受压），输出电压 $\Delta U \propto 4\Delta \varepsilon$ ，灵敏度约为单臂的 4 倍。

2.3 实验数据分析与误差分析

利用 Excel 在同一坐标纸上描出三条 V - X 曲线：



【灵敏度比较】灵敏度为 V - X 曲线的斜率， $S = \frac{\Delta V}{\Delta X}$ 。

✧ 单臂电路：灵敏度 $S_{\text{单臂}} = \frac{\Delta V}{\Delta X} \approx \frac{35}{4.5} \approx 7.78 \text{ V/m}$ ；

✧ 半桥电路：灵敏度 $S_{\text{半桥}} = \frac{\Delta V}{\Delta X} \approx \frac{94}{4.5} \approx 20.89 \text{ V/m}$ ；

✧ 全桥电路：灵敏度 $S_{\text{全桥}} = \frac{\Delta V}{\Delta X} \approx \frac{187}{4.5} \approx 41.56 \text{ V/m}$ 。

灵敏度大小关系：**全桥>半桥>单臂**，全桥灵敏度约为单臂的 5 倍、半桥的 2 倍。

【实验结果分析】三条 V - X 曲线均接近直线，说明三种接法下，电压与位移的线性关联度较好——这是因为金属箔式应变片在小位移范围内，应变与位移呈线性关系，且桥路结构未引入非线性失真。

应变片桥路的灵敏度与接入的差动应变片数量正相关：**单臂**仅用 1 个应变片，输出仅反映单个应变的变化；**半桥**用 2 个差动应变片（一拉一压），输出抵消共模干扰的同时，灵敏度提升至单臂的 2~3 倍；**全桥**用 4 个差动应变片（两对拉压），灵敏度进一步提升至单臂的 4~5 倍，是三种接法中灵敏度最高的。

2.4 思考题

【问题】如用**最小二乘法**拟合三条 V - X 曲线，写出各自的线性化方程。理论上三种接法中哪一种线性最好？对实际结果是否符合理论情况作出具体分析。

【回答】最小二乘法拟合三条 V - X 曲线的线性化方程如下：

✧ 单臂电路： $V_{\text{单臂}} = 7.89X - 78.76$ ；

✧ 半桥电路： $V_{\text{半桥}} = 20.86X - 208.64$ ；

✧ 全桥电路： $V_{\text{全桥}} = 41.51X - 414.50$ 。

理论上**全桥电路**的线性最好，原因是：

（1）全桥电路采用 **4 个差动应变片（两对“受拉-受压”应变片）**的结构，能最大程度**抵消应变片自身的非线性误差**（拉、压应变的非线性部分可相互补偿）；

（2）全桥电路可有效补偿温度漂移、机械振动等共模干扰（干扰对拉、压应变片的影响方向相反，会在桥路中抵消）；

（3）桥路输出与应变呈严格的线性关系（单臂/半桥补偿不足，易残留非线性分量）。

综上所述，结合上面三条曲线图，结果符合理论预期！

实验二 应变片与交流电桥、应变片电桥的应用

一、相敏检波器、移相器实验

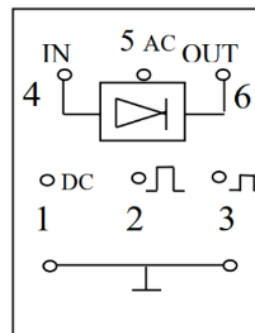
1.1 实验过程概括（填空）

（4）当参考电压为正时，输入与输出同相，当参考电压为负时，输入与输出反相，此电路的放大倍数为1倍。

（6）作用是将输入的全波转变成半波。

（8）当相敏检波器的输入与控制信号（参考输入端 5 信号）同相时，输出为正极性的直流波形，电压表指示为正极性方向的最大值，反之则输出为负极性的直流波形，电压表指示为负极性的最大值。当音频振荡器的幅值增大时，波形幅值大，电压表读数大。

（9）改变音频振荡器的频率，发现信号间相位变化，输出波形也发生变化，此时要重新调整移相器才能使信号间相位一致。



1.2 实验数据及现象记录、分析

【实验数据】

（1）调整移相器，使电压表输出（绝对值）最大，测出相敏检波器的输入电压峰峰值与输出直流电压的关系。（注意应置示波器探头衰减为 $\times 1$ ，对应的通道 VAR 为最大）。

输入 V_{ip-p} (V)	0.5	1.11	2.45	8
输出 V_o (V)	0.28	0.58	1.21	4.89

（2）使输入信号与参考信号的相位差改为 180° ，测出上述关系数据。

输入 V_{ip-p} (V)	0.5	1.11	2.45	8
输出 V_o (V)	-0.29	-0.58	-1.20	-4.87

【实验现象】输入信号与参考信号同相时，输出直流电压 V_o 与输入交流峰峰值 V_{ip-p} 呈近似线性正相关，输出电压约为输入峰峰值的 0.58 倍。输入信号与参考信号反相时，输出直流电压为负值，其绝对值与同相时的输出电压相近，同样呈线性关系。

【现象分析】低通滤波器将相敏检波后的“脉动直流”中的高频交流分量滤除，使输出波形趋于平稳，保证了电压表测量直流电平的准确性，是实现“交流信号→直流测量值”转换的关键辅助环节。

1.3 实验数据分析与误差分析

【数据分析】相敏检波器实现了“交流信号→与相位相关的直流信号”的转换，结合移相器、低通滤波器后，可通过直流电压的极性和大小反映输入交流信号的相位与幅值。

【误差分析】

- （1）场效应管的开关特性不完全理想，导致输出半波存在不对称性，引入波形误差；
- （2）移相器的相位调节难以完全精准对齐“同相/反相”（实验时只是依靠目测电压表最大值），使检波结果存在偏差；
- （3）音频振荡器的输出幅度存在微小波动，电压表、示波器的测量精度影响；

(4) 电阻标称值与实际阻值存在差异，导致运放放大倍数偏离理论值。

1.4 思考题

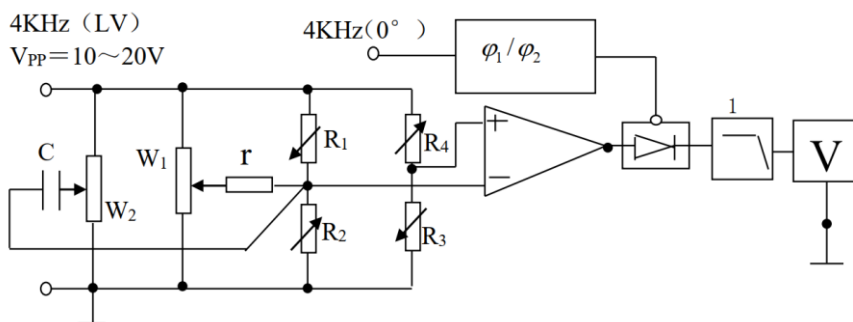
【问题】当相敏检波器输入为直流时，输出波形如何？其平均值为多少？

【回答】若参考端（端 1）加直流正电压：场效应管持续导通，输入直流信号经运放电路输出，输出波形为与输入直流同极性的直流信号（含微小噪声波动），平均值近似等于“输入直流电压×电路放大倍数”；若参考端（端 1）加直流负电压：场效应管持续截止，输出波形为近似 0V 的直流电平，平均值约为 0。

二、金属箔式应变片——交流全桥

2.1 实验过程概括

【简化步骤】差动放大器调零；引出四片金属箔式应变片（2 个正片、2 个负片），在电桥单元上组成全桥；按下图电路搭成工作电桥，图中 $R_1 \sim R_4$ 为应变片， W_1, W_2, C, r 为调平衡网络。电桥供桥电压必须从音频振荡器的 LV 插口输出（负载能力强）……



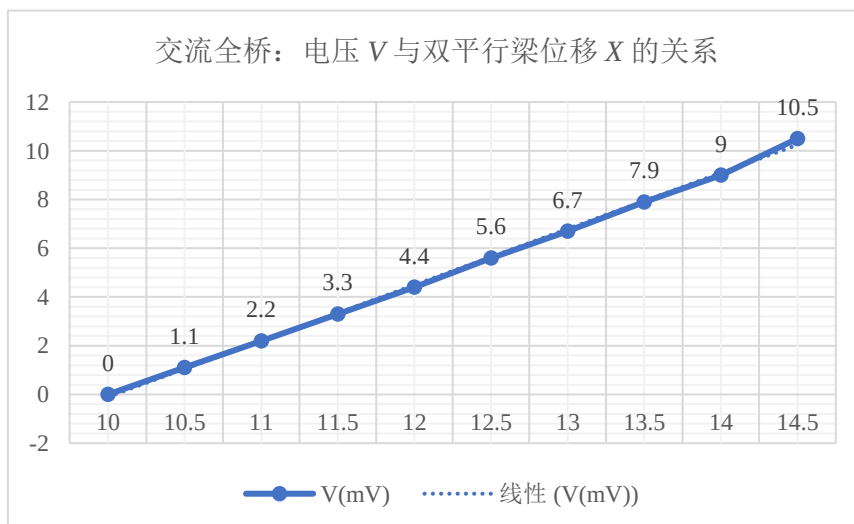
【步骤填空】在交流电桥中，必须有 2 个可调参数才能使电桥平衡，这是因为电路存在 电容 而引起的。

2.2 实验数据及现象记录、分析

(6) 旋转测微头，每隔 0.50mm 读数，并填入下表：

X(mm)	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5
V(mV)	0	1.1	2.2	3.3	4.4	5.6	6.7	7.9	9.0	10.5

根据所得数值，作出 V - X 曲线，并与前面直流电桥的结果相比较。



【实验现象】

• **位移调节过程：**随着 X 从 10mm 逐步增大，电压表读数 V 从 0 开始平稳线性上升，无跳变、失真等异常；用示波器观测电桥输出端波形，可见交流信号的幅值随位移增大同步提升，波形始终保持规则的正弦类形状，未出现杂波或畸变。

• **反向调节过程：**反向旋动测微头减小位移时，电压表读数随 X 减小同步降低，变化趋势与位移增大时完全反向，说明电压与位移的对应关系具有可逆性。

【现象分析】

• **线性转换特性：**从数据及 V - X 曲线可见，电压 V 与位移 X 呈现良好的线性正相关，说明交流全桥可将应变片的形变（对应位移）稳定转换为线性电压信号，体现了应变电桥“形变→电信号”的核心线性转换功能。

• **与直流电桥的对比：**交流全桥输出为交流信号，需经相敏检波器、低通滤波器转为直流测量；直流电桥直接输出直流信号。本实验中交流全桥的线性度与直流电桥相近，但交流供电更适用于抗直流漂移的场景，二者转换原理一致，仅信号形式不同。

2.3 实验数据分析与误差分析

【数据分析】

• **数据规律与转换系数：**位移 X 每增加 0.50mm，电压 V 的增量约为 1.1mV，由此可得位移 - 电压转换系数约为 2.2 mV/mm。

• **线性度评估：** V - X 曲线接近直线，说明交流全桥的应变 - 电压转换线性度优良，可实现位移（或形变）的定量测量。

【误差分析】

• **系统误差：**旋动测微头的定位偏差、目视水平的判断误差，导致位移 X 的读数与实际值存在微小偏差；调整 W1、W2 时难以完全精准平衡电桥，可能使初始电压存在非零偏差；音频振荡器的频率/幅值波动、电压表的读数分辨率不足，影响电压 V 的测量精度。还有影响很大的一点：仪器老化或某些神秘原因导致磁铁磁力不足，无法确保测微头标称值刚好为“双平行梁位移”，导致较大的误差！

• **随机误差：**梁的形变不均匀，导致形变与位移的关系出现微小波动；实验环境中的电磁干扰会影响交流信号传输，使电压读数出现小幅波动。

2.4 思考题

【问题】要将这个电子秤方案投入实际应用，你认为哪些部分需要改进？

【回答】（1）**温度补偿：**应变片受温度影响会出现“温度漂移”（温度变，阻值/形变误判），必须加温度补偿模块（如补偿应变片/电路）抵消温度干扰。

（2）**抗干扰+精度升级：**实际环境有电磁、振动干扰，需用屏蔽线+滤波电路（抗电磁）、减震结构（抗振动），否则信号会被噪声淹没，测不准；替换高精度应变片+高稳定信号采集电路（如低漂移运放+高精度 ADC），这是电子秤“称得准”的基础。

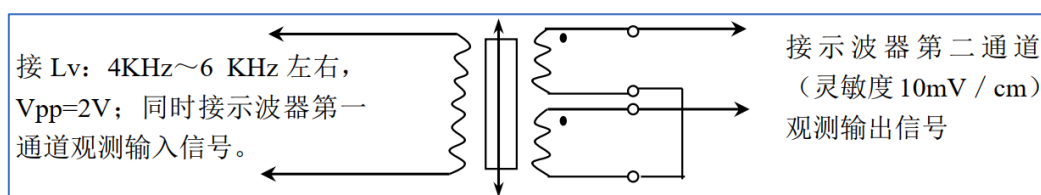
（3）**机械结构优化：**实验用简易悬臂梁/位移台，实际需做高刚性承重结构+偏载补偿（避免重物放偏就称不准）+过载保护（防止超重损坏设备）。

实验三 差动变压器性能、零残及补偿、标定实验

一、差动变压器性能

1.1 实验过程概括

(1~3) 如图, 音频振荡器从 LV 接出, LV、GND 接差动式电感的 Li, 2 个 L0 构成差动输出; 调整音频振荡器幅度旋钮, 观察第一通道示波器, 使音频 LV 信号输入到初级线圈的电压为 $V_{pp}=2V$; 调整测微头, 使衔铁处于中间位置 M (此时输出信号最小), 记下此时测微头的刻度值填入下表。



1.2 实验数据及现象记录、分析

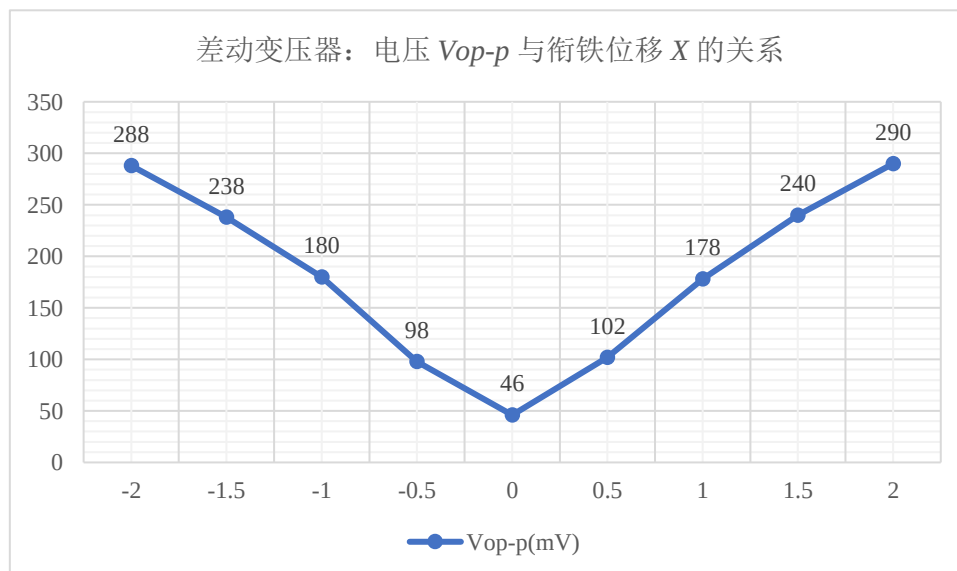
(4) 旋动测微头, 从示波器第二通道上读出次级差动输出电压的峰-峰值填入下表:

X(mm)	M-2	M-1.5	M-1	M-0.5	M	M+0.5	M+	M+1.5	M+2
$V_{op-p}(mV)$	288	238	180	98	46	102	178	240	290

读数过程中应注意初、次级波形的相位关系: 当铁芯从上至下过零位时, 相位由同相变为反相; 再由下至上过零位时, 相位由反相变为同相;

(5) 仔细调节测微头使次级的差动输出电压为最小, 必要时应将通道二的灵敏度打到最高档, 这个最小电压叫做零点残余电压, 可以看出它的基波与输入电压的相位差约为 90° 。

(6) 根据所得结果, 画出 ($V_{op-p}-X$) 曲线:



【线性工作范围】 $X \in (-2 \text{ mm}, 0 \text{ mm})$; $X \in (0 \text{ mm}, 2 \text{ mm})$.

【灵敏度】 $S = \frac{\Delta V}{\Delta X} = \frac{46 - 288}{0 - (-2)} = 121 \text{ V/m}$; $S = \frac{\Delta V}{\Delta X} = \frac{290 - 46}{2 - 0} = 122 \text{ V/m}$.

更一般地，由于灵敏度还与激励电压有关，因此：

$$S_{1左} = \frac{\Delta V}{\Delta X} / V_{\lambda} = \frac{46 - 288}{0 - (-2)} / 2 = 60.5 \text{ V/m};$$

$$S_{1右} = \frac{\Delta V}{\Delta X} / V_{\lambda} = \frac{290 - 46}{2 - 0} / 2 = 61.0 \text{ V/m}$$

【现象分析】

对于步骤（4）的初、次级波形的相位关系（当铁芯从上至下过零位时,相位由同相变为反相；再由下至上过零位时，相位由反相变为同相），是因为衔铁位移改变了次级线圈的感应电动势相位，是差动结构“相位敏感”的典型表现。

对于步骤（5） M 位置电压非 0（46mV）：该电压称为“零点残余电压”，且其基波与输入电压相位差约 90° 。这是线圈绕制不对称、铁芯磁性能不均等导致的差动结构固有特性。

对于步骤（6）的 $V_{op-p}-X$ 曲线：当衔铁处于中间位置 M 时，次级差动输出电压最小（峰峰值仅 46mV）；衔铁向两侧偏离中间位置时，输出电压随位移增大而上升，呈现“V 型对称变化”，体现了差动变压器“位移-电压”的对称响应特性。

1.3 实验数据分析与误差分析

【数据分析】（线性工作范围、灵敏度）计算如上，不再赘述。

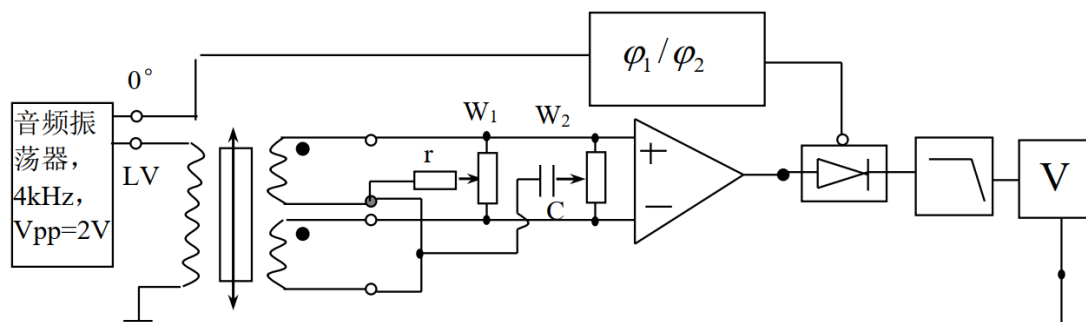
【误差分析】如下表所示。

系统误差来源	① 线圈绕制误差：初级/次级线圈匝数、绕制均匀度不对称，导致差动结构不平衡，是零点残余电压的核心来源； ② 铁芯/衔铁误差：铁芯磁导率不均、衔铁加工精度不足（形状/尺寸偏差），破坏磁路对称性，影响电压线性度； ③ 仪器误差：音频振荡器输出电压稳定性、示波器灵敏度校准偏差，影响电压测量精度。
偶然误差来源	① 测微头操作误差：旋动测微头时的衔铁定位偏差，导致位移 X 测量不准； ② 示波器读数误差：电压峰峰值的视觉估读偏差（尤其是小电压时）。
误差减小措施	① 优化线圈绕制工艺，选用磁性能均匀的铁芯/衔铁，提高差动结构对称性； ② 校准实验仪器（示波器、测微头），提升测量基准精度； ③ 多次重复测量位移-电压数据，取平均值削弱偶然误差。

二、差动变压器的标定

2.1 实验过程概括

（1~4）如图接线，装上测微头，上下调整，使差动变压器铁芯处于线圈的中段位置（差动放大器输出最小）；利用示波器和电压表，调整 $W1$ 、 $W2$ 电位器，使电压表指示最小，再调整差放的零旋钮，使电压表指示为零；给测微头一个较大的位移，调整移相器，使电压表指示为最大，同时可用示波器观察相敏检波器的输出波形（全半波为正常）。



2.2 实验数据及现象记录、分析

(5) 电压表在 20V 档，旋转测微头，使电压表读数为零（此时铁芯又回到中间位置），记录该中间位置的刻度。旋动测微头，每隔 0.5mm 读数记录实验数据，填入下表：

X(mm)	8.54	9.04	9.54	10	10.5	11	11.5	12
V(V)	0	0.4	0.79	1.22	1.63	2.05	2.45	2.71

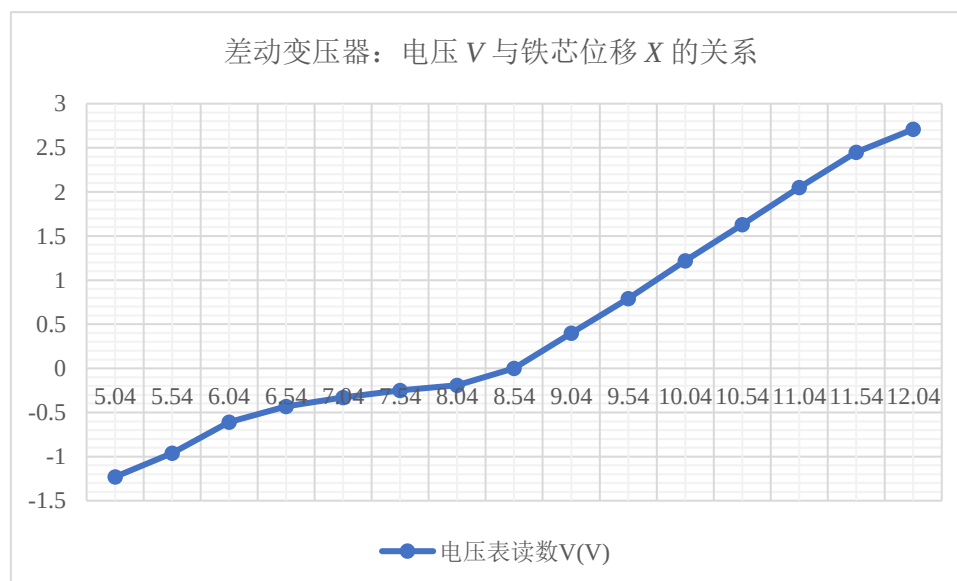
(6) 测微头回零位，反方向旋动测微头，每隔 0.5mm 读数记录实验数据，填入下表：

X(mm)	8.54	8.04	7.54	7.04	6.54	6.04	5.54	5.04
V(V)	0	-0.19	-0.25	-0.33	-0.43	-0.61	-0.96	-1.23

将两个数据表格合二为一，如下表：

X(mm)	5.04	5.54	6.04	6.54	7.04	7.54	8.04	8.54	9.04	9.54	10	10.5	11	11.5	12
V(V)	-1.23	-0.96	-0.61	-0.43	-0.33	-0.25	-0.19	0	0.4	0.79	1.22	1.63	2.05	2.45	2.71

并绘制 V - X 曲线：



【现象分析】

- **零点补偿现象：**调整 W_1 、 W_2 及差放调零，可使电压表指 0，说明电路补偿能抵消差动变压器的零点残余电压，实现“位移中间位置”与“电压零点”的匹配。
- **相敏检波的相位与波形现象：**调整移相器使电压表指示最大，示波器呈现全波，说明相敏检波的相位匹配程度直接影响输出幅值，全波是其正常工作的波形特征。
- **电压与位移的方向对应现象：**测微头从中间位置向 X 增大方向移动时，电压 V 正向增大；反之负向增大，体现了相敏检波“电压正负对应位移方向”的功能。

2.3 实验数据分析与误差分析

【数据分析】见 2.4 思考题。

【误差分析】如下表所示。

系统 误差 来源	① 零点补偿误差 ：电位器、差放零旋钮的调整精度有限，无法完全消除零点残余电压，导致位移/电压零点偏差； ② 相敏检波相位误差 ：移相器的相位匹配不精准，影响输出幅值精度； ③ 固有非线性 ：位移过大时铁芯进入 <u>磁饱和区</u> ，破坏 V - X 线性关系。
偶然 误差 来源	① 测微头操作误差 ：位移定位、读数的偏差，导致 X 测量不准； ② 电压表读数误差 ：20V 档的示数估读偏差（小电压时更明显）； ③ 操作时序误差 ：电位器、移相器的调整顺序偏差，影响电路稳定性。
误差 减小 措施	① 精细校准零点与相位，提升电路匹配精度； ② 重复测量并取平均值，削弱偶然误差； ③ 选取位移适中的线性段测量，避免铁芯磁饱和。

2.4 思考题

【问题】作出 V - X 曲线，给出你认为较好的线性工作区间，分析产生非线性误差的原因是什么？求出灵敏度。

(1) **线性工作区间**： $X \in (7.54 \text{ mm}, 11.54 \text{ mm})$

(2) **灵敏度**：选取线性段内两点（ $X_1 = 8.04 \text{ mm}$ ， $V_1 = -0.19 \text{ V}$ ； $X_2 = 10.04 \text{ mm}$ ，

$V_2 = 1.22 \text{ V}$ ），则灵敏度 $S = \frac{\Delta V}{\Delta X} = \frac{1.41}{0.002} = 705 \text{ V/m}$ 。

(3) **非线性误差的原因**：

- ✧ **铁芯磁饱和**：位移过大时，铁芯进入磁饱和区，磁导率下降，破坏 V - X 线性关系；
- ✧ **线圈分布参数**：初/次级线圈的分布电容、漏感随位移非线性变化，影响输出特性；
- ✧ **相敏检波偏差**：移相器相位匹配不完全，导致检波输出的幅值 - 相位非线性关联；
- ✧ **电路补偿残余**：零点补偿无法完全消除残余电压，其非线性分量会影响整体线性度。